

1. B
Raute ist ein Parallelogramm: gegenüberliegende Winkel gleich; benachbarte ergeben zusammen 180°
2. B
Trapez: mindestens ein Paar paralleler Seiten
- 3a) 57°
 $180^\circ - 52^\circ - 71^\circ$
- b) 76°
 $360^\circ - 84^\circ - 97^\circ - 103^\circ$
4. $\varepsilon = 38^\circ$
Dreieck ADC , rechter Winkel bei D :
 $180^\circ - 90^\circ - 52^\circ$
5. $\beta = 105^\circ$
benachbarte Winkel im Parallelogramm: $180^\circ - 75^\circ$
6. $\gamma_1 \approx 58,3^\circ$
Dreieck ADC , rechter Winkel bei D :
 $180^\circ - 90^\circ - 31,7^\circ$
7. Lea hat recht: $\delta = 55^\circ$
Dreieck ABC : $\angle ACB = 180^\circ - 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$;
Nebenwinkel $\angle ACD = 120^\circ$;
 $\delta = 180^\circ - 5^\circ - 120^\circ = 55^\circ$
8. $\overline{BC} = 5 \text{ cm}$
gleiche Winkel bei A und $B \Rightarrow$ gegenüberliegende Seiten gleich lang
9. $\overline{BC} = 6 \text{ cm}$; $\gamma = 40^\circ$
gleiche Winkel bei A und $B \Rightarrow \overline{BC} = \overline{AC}$;
 $\gamma = 180^\circ - 2 \cdot 70^\circ$
10. gleichschenkelig
Winkel bei A und bei B im Dreieck ABF je 45°
(bei B auch: $180^\circ - 90^\circ - 45^\circ \Rightarrow \overline{AF} = \overline{BF}$)
11. rechter Winkel
Dreiecke ADC und DBC gleichschenkelig mit 90°
bei D : Basiswinkel je 45° ; bei C : $45^\circ + 45^\circ = 90^\circ$
12. $\gamma = 90^\circ$
 $\overline{BD}$ halbiert $\overline{AC}$: $\overline{AF} = \overline{FC} = 25 \text{ cm} = \overline{DF}$;
Dreiecke AFD und CFD
gleichschenkelig-rechtwinklig: je 45° bei D ;
 $45^\circ + 45^\circ = 90^\circ$